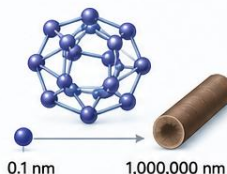


Nanotechnology: the science of the very small

- A** Nanotechnology involves building tiny structures up to 100 nanometres using atoms and molecules—now possible like using toy bricks.



- B** Many everyday products already use nanoparticles, such as electronics and sunscreen. Nanoparticles in sunscreen (titanium dioxide with manganese) make it safer, more effective and almost transparent.



- C** Nanotechnology improves existing products like clothes, paint and plastics. It may help solve major global issues: energy use, climate change, CO₂ reduction, water purification and healthcare.



- D** Used to develop better solar cells and batteries, and to capture greenhouse gases for possible conversion to fuel. These solutions exist, but many technical challenges remain.



- E** Nanofiltration can purify water by removing toxic contaminants and may help desalinate brackish and groundwater in some regions.



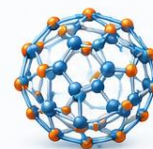
- F** Nanotechnology can increase the nutritious yield of food and help preserve and package it. It may also improve raw food production through better pesticide delivery and extraction of proteins and carbohydrates.



- G** In healthcare, nanoparticles improve drug delivery to target areas, enhance diagnostic imaging (ultrasound, MRI, CT), and enable 'theranostics'—one particle for both diagnosis and therapy.



- H** Nanotechnology improves quality of life, uses resources more effectively, protects the environment and creates new opportunities. The possibilities are vast.



Nanotechnology: the science of the very small

A Nanoscience and nanotechnology have become very fashionable in recent times. Their prominence has inspired science fiction and raised a lot of hope and hype about the possibilities. But what exactly is nanotechnology? Most definitions agree that it is the manufacture of structures that measure up to 100 nanometres (nm). The diameter of an atom is typically one or three tenths of a nanometre while that of the human hair is around 1,000,000 nm. Essentially, we are now able to build new structures from atoms and molecules as if we were using the bricks of a children's construction toy.

B Most of the electronic consumer goods that we use today contain components that measure less than 100 nm. The lasers in our CD and DVD players make use of the properties of semiconductor layers that are just a few atoms in thickness, so we clearly are in the nanotechnology age. There are many other everyday items that we take for granted that have nanoparticles in them. One of these is sunscreen. In the 1990s, there were safety issues with many of the sunscreen products available, so scientists at Oxford University set about finding a solution. The product they developed uses nanoparticles of titanium dioxide that are doped with the element manganese. This reduces the hazard of potentially skin-damaging agents known as free radicals, the product is almost transparent to the eye when spread on the skin, and it is effective for much longer than many of the traditional preparations. In this case, we see an example of nanotechnology a solution to an existing problem rather than opening up new product areas.

C The technique of using nanotechnology to adapt existing products can also be applied to garments, upholstery, paint and plastics, to improve their longevity. Bearing this in mind, it is interesting to ask whether nanotechnology can help with some of the world's major current issues. The recent growth in climate change awareness calls a range of things into question. Can we use energy more effectively? Can we reduce the carbon dioxide in the atmosphere? Can we use and purify water more effectively? Can healthcare be improved? Nanotechnology may very well provide the solutions. There are few times in history when the application of science to improving the human condition has been so apparent.

D We are already making new types of solar cells and batteries by using our new-found ability to manipulate matter at the atomic and molecular scale. If we can capture some of the huge quantities of energy that arrive at the Earth's surface from the Sun, and store it effectively, we can reduce the need for fossil fuel-based power stations. We are already using nanoparticles and nanoporous materials to capture harmful greenhouse gases, and we may possibly convert some of them back into fuel. There are, however, many technical problems involved, and it will be another decade or so before some of these ideas are deployed.

E Water purification is increasingly challenging and many believe that water, which we take for granted, is going to become more valuable than oil. Currently we do not use water efficiently, and many industrial and food processes leave contamination in water that is potentially toxic and difficult to remove. Nanofiltration may provide the solution to these problems, and may also offer new routes to the desalination of brackish water and groundwater in some parts of the world.

F Food production and processing are becoming more important as the world's population increases. There are concerns that potentially harmful nano-products might enter the body via the gut. Such concerns are being addressed, but it is even more important to ask questions about how nanotechnology might increase the nutritious yield of food and be adapted to help preserve and package food. There is already evidence to show that it might also be helpful in the primary production of raw food materials, by way of better delivery of pesticides in the field and better extraction of protein and carbohydrates.

G Healthcare is an area where the application of nanotechnology is already exceeding the expectations of ten years ago. It is happening across several fronts: better appreciation of what the 'natural' nanoparticles circulating in body fluid do; better methods of delivering drugs to the body via nanoparticles that target the diseased body part; improvements to the diagnostic imaging techniques of ultrasound, magnetic resonance imaging and X-ray computerized tomography. We are now at the threshold of a new subject, 'theranostics', whereby nanoparticles will first deliver the diagnostic information to the clinician and then, using the same particle, deliver a form of therapy.

H Nanotechnology is a life-changing technology, making the quality of life better, enabling us to make use of our resources more effectively, thereby protecting our environment, and creating new business opportunities. There are many other examples in the world of 'new materials' that also make use of nanotechnology. The possibilities may well be limitless.

Question 14-16

Complete the summary below. Write ONE WORD ONLY from the text for each answer.

Nanotechnology

In the same way that a child may use 14..... scientists are now able to create new structures by combining the smallest particles known to man. We can fully appreciate the microscopic scale of this work by comparing the exact 15..... of one atom with that of a single human hair.

A lot of today's electronic consumer goods, such as lasers, have components that are microscopic in size. They are not only products relying on nanotechnology. For example, a long-lasting 16..... widely available today, relies on minute nanoparticles for its effectiveness. This was developed in the 1990s as a result of concerns about the safety of existing products.

Question 17-22

Reading passage 2 has eight sections. A-H Which paragraph contains the following information?

N.B. You may use any letter more than once.

Question 17-22

- 17. a comparison between two of the world's vital natural resources. -E
- 18. a mention of how nanotechnology could be dangerous for humans. F
- 19. a claim that nanotechnology has influenced modern authors. ----A
- 20. a reference to the fact that nanotechnology has achieved more than was anticipated a decade. G
- 21. a suggestion that nanotechnology could provide financial as well as ecological benefits. H
- 22. an acknowledgement that more time is required to realise some of nanotechnology's potential. --D

Question 23 and 24

Choose TWO correct answers. Which TWO of the following statements does the writer make about nanotechnology and energy, resources?

23-24 Select exactly two options.

- A. Nanotechnology means that solar energy will replace fossil fuel energy.
- B. We have made solar batteries for the first time by applying nanotechnology.
- C. Further research is needed to turn nanotechnology into practical energy solutions.
- D. Nanotechnology is being used to remove dangerous gases from the atmosphere.
- E. Nanotechnology has helped create cheaper sources of energy.

Questions 25 and 26

Choose TWO correct answers. In which TWO ways does the writer think nanotechnology could improve food production?

- A. by enabling crops to grow faster
- B. by keeping food fresh for longer
- C. by making food tastier
- D. by protecting food from insects better
- E. by increasing the variety of food

Final Answer Key

- 14. bricks
- 15. diameter
- 16. sunscreen
- 17. E
- 18. F
- 19. A
- 20. G
- 21. H
- 22. D
- 23. C/D
- 24. D/C
- 25. B/D
- 26. D/B

Question 14

In the same way that a child may use 14 _____ scientists are now able to create new structures...

Location: Paragraph A

Keyword: child, create new structures, construction toy

Matching Line: "as if we were using the **bricks** of a children's construction toy."

Ans: bricks

ব্যাখ্যা: লেখক বলেছেন বিজ্ঞানীরা এখন পরমাণু ও অণু দিয়ে নতুন কাঠামো তৈরি করতে পারেন, ঠিক যেমন একটি শিশু খেলনার **bricks** দিয়ে কিছু তৈরি করে।

Tip: "child" এবং "construction toy" দেখলেই Paragraph A-তে যেতে হবে।

Question 15

We can fully appreciate the microscopic scale ... comparing the exact 15 _____ of one atom with that of a single human hair.

Location: Paragraph A

Keyword: atom, human hair, comparing

Matching Line: "The **diameter** of an atom is typically..."

Ans: diameter

ব্যাখ্যা: এখানে পরমাণুর আকার এবং মানুষের চুলের আকার তুলনা করা হয়েছে। তুলনার বিষয় হলো তাদের **diameter** (ব্যাস)।

Tip: সংখ্যা বা measurement সংক্রান্ত প্রশ্ন সাধারণত scientific description অংশে পাওয়া যায়।

Question 16

For example, a long-lasting 16 _____ widely available today...

Location: Paragraph B

Keyword: long-lasting, safety concerns, 1990s

Matching Line: "One of these is **sunscreen**."

Ans: sunscreen

ব্যাখ্যা: ১৯৯০-এর দশকে sunscreen নিয়ে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল। পরে nanoparticles ব্যবহার করে উন্নত sunscreen তৈরি করা হয়।

Tip: 1990s ও safety concern দেখলেই sunscreen-এর অংশে যেতে হবে।

Question 17

a comparison between two of the world's vital natural resources

কী জানতে চাচ্ছে?

বিশ্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা কোথায় করা হয়েছে?

Location: Paragraph E

Matching Line: "water ... is going to become more valuable than oil."

Ans: E

ব্যাখ্যা: এখানে **water** এবং **oil** তুলনা করা হয়েছে।

Question 18

a mention of how nanotechnology could be dangerous for humans

কী জানতে চাচ্ছে?

মানুষের জন্য nanotechnology-এর সম্ভাব্য ক্ষতির কথা কোথায় বলা হয়েছে?

Location: Paragraph F

Matching Line: "potentially harmful nano-products might enter the body via the gut."

Ans: F

ব্যাখ্যা: ন্যানো-পণ্য খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে—এই আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে।

Question 19

a claim that nanotechnology has influenced modern authors

কী জানতে চাচ্ছে?

ন্যানোটেকনোলজি লেখকদের (science fiction writers) প্রভাবিত করেছে—এ কথা কোথায় বলা হয়েছে?

Location: Paragraph A

Matching Line: "Their prominence has inspired science fiction."

Ans: A

ব্যাখ্যা: Nanotechnology-এর জনপ্রিয়তা science fiction লেখকদের নতুন ধারণা দিয়েছে।

Question 20

nanotechnology has achieved more than was anticipated a decade ago

কী জানতে চাচ্ছে?

দশ বছর আগে যা আশা করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করেছে—এ কথা কোথায় বলা হয়েছে?

Location: Paragraph G

Matching Line: "already exceeding the expectations of ten years ago."

Ans: G

ব্যাখ্যা: Healthcare-এ nanotechnology প্রত্যাশার চেয়েও বেশি উন্নতি করেছে।

Question 21

financial as well as ecological benefits

কী জানতে চাচ্ছে?

পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উভয় সুবিধার কথা কোথায় বলা হয়েছে?

Location: Paragraph H

Matching Line: "protecting our environment, and creating new business opportunities."

Ans: H

ব্যাখ্যা: Nanotechnology পরিবেশ রক্ষা করেছে এবং একই সঙ্গে নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করেছে।

Question 22

more time is required to realise some of nanotechnology's potential

কী জানতে চাচ্ছে?

Nanotechnology-এর কিছু সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করতে আরও সময় লাগবে—এ কথা কোথায় বলা হয়েছে?

Location: Paragraph D

Matching Line: "another decade or so before some of these ideas are deployed."

Ans: D

ব্যাখ্যা: অনেক প্রযুক্তিগত সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। বাস্তবে প্রয়োগ করতে আরও প্রায় এক দশক সময় লাগতে পারে।

Questions 23–24 (Choose TWO Answers)

প্রশ্নের ধরন কী?

দুটি সঠিক উত্তর বেছে নিতে হবে।

Tip: সব option না পড়ে আগে Paragraph D পড়ে নাও।

Option C

Further research is needed to turn nanotechnology into practical energy solutions.

Location: Paragraph D

Matching Line: "many technical problems involved" "another decade or so"

কেন সঠিক?

এখনও গবেষণা ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

Option D

Nanotechnology is being used to remove dangerous gases from the atmosphere.

Location: Paragraph D

Matching Line: "capture harmful greenhouse gases"

কেন সঠিক?

Nanoparticles ব্যবহার করে greenhouse gases ধরা হচ্ছে।

কেন অন্যগুলো ভুল?

A: লেখক বলেননি solar energy পুরোপুরি fossil fuel replace করবে।

B: First time battery তৈরি হয়েছে—এ কথা নেই।

E: Cheaper energy-এর কথা উল্লেখ নেই।

Questions 25–26 (Choose TWO Answers)

প্রশ্নের ধরন কী?

খাদ্য উৎপাদনে nanotechnology কীভাবে সাহায্য করতে পারে—দুটি উপায় নির্বাচন করতে হবে।

Location: Paragraph F

Option B : by keeping food fresh for longer

Matching Line: "help preserve and package food"

কেন সঠিক?

Food preservation মানে খাবার দীর্ঘদিন ভালো রাখা।

Option D

by protecting food from insects better

Matching Line: "better delivery of pesticides"

কেন সঠিক?

Pesticides ফসলকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে।

কেন অন্যগুলো ভুল?

A : ফসল দ্রুত বাড়বে—এ কথা বলা হয়নি।

C : খাবার সুস্বাদু হবে—উল্লেখ নেই।

E : খাবারের বৈচিত্র্য বাড়বে—উল্লেখ নেই।

A

ন্যানোবিজ্ঞান (Nanoscience) এবং ন্যানোটেকনোলজি (Nanotechnology) সাম্প্রতিক সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর গুরুত্ব বিজ্ঞান কল্পকাহিনীকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক আশা ও উদ্বেজনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ন্যানোটেকনোলজি আসলে কী?

বেশিরভাগ সংজ্ঞা অনুযায়ী, ন্যানোটেকনোলজি হলো এমন কাঠামো (structure) তৈরি করা যার আকার ১০০ ন্যানোমিটার (nm) বা তার কম। একটি পরমাণুর (atom) ব্যাস সাধারণত এক থেকে তিন-দশমাংশ ন্যানোমিটার, আর মানুষের একটি চুলের ব্যাস প্রায় ১০,০০,০০০ ন্যানোমিটার। মূলত, আমরা এখন পরমাণু ও অণু (molecule) ব্যবহার করে নতুন কাঠামো তৈরি করতে পারি, যেন শিশুদের নির্মাণ খেলনার ইট দিয়ে কিছু বানাচ্ছি।

B

আজ আমরা যে অধিকাংশ ইলেকট্রনিক ভোক্তা-পণ্য ব্যবহার করি, সেগুলোর মধ্যে ১০০ ন্যানোমিটারেরও ছোট উপাদান রয়েছে। আমাদের CD ও DVD প্লেয়ারের লেজারগুলো এমন সেমিকন্ডাক্টর স্তরের (semiconductor layers) বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে যেগুলোর পুরুত্ব মাত্র কয়েকটি পরমাণুর সমান। তাই স্পষ্টতই আমরা ন্যানোটেকনোলজির যুগে বাস করছি।

এছাড়াও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক পণ্যে ন্যানোকণা (nanoparticles) ব্যবহৃত হয়। এর একটি উদাহরণ হলো সানস্ক্রিন। ১৯৯০-এর দশকে বাজারে থাকা অনেক সানস্ক্রিনে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা ছিল। তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এর সমাধান খুঁজতে কাজ শুরু করেন।

তারা এমন একটি পণ্য তৈরি করেন যাতে ম্যাঙ্গানিজ (manganese) উপাদানযুক্ত টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইডের (titanium dioxide) ন্যানোকণা ব্যবহার করা হয়। এটি ফ্রি র্যাডিক্যাল (free radicals) নামে পরিচিত ত্বকের ক্ষতিকর উপাদানের ঝুঁকি কমায়। ত্বকে লাগানোর পর এটি প্রায় স্বচ্ছ দেখায় এবং প্রচলিত অনেক সানস্ক্রিনের তুলনায় দীর্ঘ সময় কার্যকর থাকে।

এই ক্ষেত্রে ন্যানোটেকনোলজি কোনো নতুন পণ্য উদ্ভাবনের পরিবর্তে বিদ্যমান একটি সমস্যার সমাধান দিয়েছে।

C

বিদ্যমান পণ্য উন্নত করতে ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহারের এই পদ্ধতি পোশাক, আসবাবের আবরণ (upholstery), রং (paint) এবং প্লাস্টিকেও প্রয়োগ করা যায়, যাতে সেগুলোর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

এ বিষয়টি বিবেচনা করলে প্রশ্ন জাগে-ন্যানোটেকনোলজি কি বিশ্বের বর্তমান বড় বড় সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে?

জলবায়ু পরিবর্তন (climate change) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে অনেক প্রশ্ন সামনে এসেছে। আমরা কি আরও কার্যকরভাবে শক্তি ব্যবহার করতে পারি? বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড কি কমানো সম্ভব? আমরা কি পানি আরও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার ও বিশুদ্ধ করতে পারি? স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি কি সম্ভব?

ন্যানোটেকনোলজি এসব প্রশ্নের সমাধান দিতে পারে। ইতিহাসে খুব কম সময়ই এমন এসেছে যখন মানবজীবনের উন্নতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ এতটা স্পষ্ট ছিল।

D

আমরা ইতোমধ্যেই পরমাণু ও অণু-স্তরে পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করার নতুন ক্ষমতা ব্যবহার করে নতুন ধরনের সৌরকোষ (solar cells) এবং ব্যাটারি তৈরি করছি।

যদি আমরা সূর্য থেকে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসা বিপুল পরিমাণ শক্তির কিছু অংশ সংগ্রহ ও কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করতে পারি, তবে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন অনেক কমে যাবে।

আমরা ইতোমধ্যে ন্যানোকণা এবং ন্যানোছিদ্রযুক্ত (nanoporous) পদার্থ ব্যবহার করে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস সংগ্রহ করছি। ভবিষ্যতে এর কিছু অংশকে পুনরায় জ্বালানিতে রূপান্তর করাও সম্ভব হতে পারে।

তবে এর সঙ্গে অনেক প্রযুক্তিগত সমস্যা জড়িত রয়েছে, এবং এসব ধারণার কিছু বাস্তবে প্রয়োগ হতে আরও এক দশক বা তার বেশি সময় লাগতে পারে।

E

পানি বিশুদ্ধকরণ (water purification) ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। অনেকের মতে, যে পানিকে আমরা সহজলভ্য মনে করি, ভবিষ্যতে তা তেলের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠবে।

বর্তমানে আমরা পানি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করি না। অনেক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পানিতে এমন দূষণ সৃষ্টি করে যা বিষাক্ত হতে পারে এবং অপসারণ করা কঠিন।

ন্যানোফিল্ট্রেশন (nanofiltration) এসব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এটি পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে লবণাক্ত ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণমুক্ত করার নতুন উপায়ও প্রদান করতে পারে।

F

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

অনেকে উদ্ভিগ্ন যে ক্ষতিকর ন্যানোপণ্য (nano-products) খাদ্যের মাধ্যমে অস্ত্রে প্রবেশ করতে পারে। এ ধরনের উদ্বেগ নিয়ে গবেষণা চলছে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো-ন্যানোটেকনোলজি কীভাবে খাদ্যের পুষ্টিমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে এবং খাদ্য সংরক্ষণ ও প্যাকেজিংয়ে সহায়তা করতে পারে, তা খতিয়ে দেখা।

ইতোমধ্যে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এটি কাঁচা খাদ্য উপাদান উৎপাদনেও সহায়ক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক আরও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা এবং প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট আরও দক্ষতার সঙ্গে আহরণ করা সম্ভব হতে পারে।

এ

স্বাস্থ্যসেবা (healthcare) এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগ ইতোমধ্যেই দশ বছর আগের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘটছে—

শরীরের তরলে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়ানো ন্যানোকণার ভূমিকা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা অর্জন।

ন্যানোকণার মাধ্যমে নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত স্থানে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার উন্নত পদ্ধতি।

আল্ট্রাসাউন্ড, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (MRI) এবং এক্স-রে কম্পিউটারাইজড টমোগ্রাফির (CT Scan) মতো রোগ নির্ণয় প্রযুক্তির উন্নতি।

আমরা এখন ‘থেরানোস্টিকস’ (theranostics) নামে একটি নতুন বিষয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এতে ন্যানোকণা প্রথমে চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ের তথ্য দেবে এবং পরে একই কণার মাধ্যমে চিকিৎসাও প্রদান করবে।

H

ন্যানোটেকনোলজি একটি জীবন-পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি। এটি জীবনযাত্রার মান উন্নত করছে, আমাদের সম্পদ আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করছে, পরিবেশ রক্ষা করছে এবং নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বিশ্বে আরও অনেক ধরনের নতুন উপাদান (new materials) রয়েছে যেগুলোতেও ন্যানোটেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সম্ভাবনা হয়তো সত্যিই সীমাহীন।

Important Words & Phrases

1. **Nanoscience** – ন্যানোবিজ্ঞান; the study of matter at the nanoscale.
2. **Nanotechnology** – ন্যানোটেকনোলজি; technology involving materials and devices at the nanoscale.
3. **Prominence** – গুরুত্ব, খ্যাতি; the state of being important or well-known.
4. **Science fiction** – বিজ্ঞান কল্পকাহিনী; stories based on imagined scientific developments.

5. **Hope and hype** – আশা ও অতিরঞ্জিত প্রচার; optimism mixed with exaggerated excitement.
6. **Possibilities** – সম্ভাবনা; things that may happen or be achieved.
7. **Manufacture** – উৎপাদন করা; to make or produce something.
8. **Structures** – কাঠামো; arranged or constructed forms.
9. **Nanometre (nm)** – ন্যানোমিটার; one billionth of a metre.
10. **Diameter** – ব্যাস; the distance across a circle through its center.
11. **Molecule** – অণু; a group of atoms bonded together.
12. **Essentially** – মূলত; basically or fundamentally.
13. **Build new structures** – নতুন কাঠামো তৈরি করা; to create new arrangements of materials.
14. **Construction toy** – নির্মাণ খেলনা; a toy used for building models or structures.
15. **Electronic consumer goods** – ভোক্তা ইলেকট্রনিক পণ্য; electronic products used by consumers.
16. **Components** – উপাদান; individual parts of a larger system.
17. **Laser** – লেজার; a device that emits a focused beam of light.
18. **Semiconductor** – অর্ধপরিবাহী পদার্থ; a material used in electronic devices.
19. **Thickness** – পুরুত্ব; the distance between opposite surfaces.
20. **Nanotechnology age** – ন্যানোটেকনোলজির যুগ; the era in which nanotechnology is widely used.
21. **Everyday items** – দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস; products used regularly.
22. **Take for granted** – স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া; to accept something without much thought.
23. **Nanoparticles** – ন্যানোকণা; extremely tiny particles measured in nanometres.
24. **Sunscreen** – সানস্ক্রিন; a product that protects the skin from sunlight.
25. **Safety issues** – নিরাপত্তাজনিত সমস্যা; concerns related to safety.
26. **Set about** – কাজ শুরু করা; to begin doing something.
27. **Titanium dioxide** – টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড; a chemical compound used in products such as sunscreen.
28. **Doped with** – মিশ্রিত করা; combined with another element to improve properties.
29. **Manganese** – ম্যাঙ্গানিজ; a chemical element.
30. **Reduce the hazard** – ঝুঁকি কমানো; to lessen danger.
31. **Skin-damaging agents** – ত্বক-ক্ষতিকর উপাদান; substances that can harm the skin.
32. **Free radicals** – ফ্রি র্যাডিক্যাল; unstable molecules that can damage cells.
33. **Transparent** – স্বচ্ছ; allowing light to pass through.
34. **Effective** – কার্যকর; producing the desired result.
35. **Traditional preparations** – প্রচলিত প্রস্তুতি; conventional products or formulations.
36. **Existing problem** – বিদ্যমান সমস্যা; a problem that already exists.
37. **Product areas** – পণ্যের ক্ষেত্র; categories of products.
38. **Adapt existing products** – বিদ্যমান পণ্য উন্নত করা; to modify and improve current products.
39. **Upholstery** – আসবাবের আবরণ; fabric covering furniture.
40. **Longevity** – দীর্ঘস্থায়িত্ব; the ability to last a long time.
41. **Bearing this in mind** – এটি মাথায় রেখে; considering this fact.
42. **Current issues** – বর্তমান সমস্যা; issues affecting the world today.
43. **Climate change awareness** – জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা; understanding climate change.
44. **Call into question** – প্রশ্নবিদ্ধ করা; to cause doubt about something.
45. **Atmosphere** – বায়ুমণ্ডল; the layer of gases surrounding Earth.
46. **Purify water** – পানি বিশুদ্ধ করা; to remove impurities from water.
47. **Human condition** – মানবজীবনের অবস্থা; the quality and circumstances of human life.
48. **Apparent** – স্পষ্ট; easy to notice or understand.
49. **Solar cells** – সৌরকোষ; devices that convert sunlight into electricity.
50. **Batteries** – ব্যাটারি; devices that store energy.
51. **Manipulate matter** – পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করা; to control or alter materials.

52. **Atomic scale** – পরমাণু স্তর; the level of atoms.
53. **Molecular scale** – অণু স্তর; the level of molecules.
54. **Capture energy** – শক্তি সংগ্রহ করা; to collect energy.
55. **Store effectively** – কার্যকরভাবে সংরক্ষণ করা; to save efficiently.
56. **Fossil fuel** – জীবাশ্ম জ্বালানি; coal, oil, or natural gas.
57. **Power stations** – বিদ্যুৎকেন্দ্র; facilities that generate electricity.
58. **Nanoporous materials** – ন্যানোছিদ্রযুক্ত পদার্থ; materials containing tiny pores.
59. **Greenhouse gases** – গ্রিনহাউস গ্যাস; gases that contribute to global warming.
60. **Convert into fuel** – জ্বালানিতে রূপান্তর করা; to change into usable fuel.
61. **Technical problems** – প্রযুক্তিগত সমস্যা; difficulties related to technology.
62. **Deployed** – বাস্তবে প্রয়োগ করা; put into practical use.
63. **Valuable** – মূল্যবান; having great worth.
64. **Industrial processes** – শিল্প প্রক্রিয়া; manufacturing operations.
65. **Contamination** – দূষণ; the presence of harmful substances.
66. **Toxic** – বিষাক্ত; poisonous or harmful.
67. **Nanofiltration** – ব্যানোফিল্ট্রেশন; filtration using nanotechnology.
68. **Desalination** – লবণমুক্তকরণ; removal of salt from water.
69. **Brackish water** – অল্প লবণাক্ত পানি; water containing some salt.
70. **Groundwater** – ভূগর্ভস্থ পানি; water found beneath the Earth's surface.
71. **Population increase** – জনসংখ্যা বৃদ্ধি; growth in the number of people.
72. **Nano-products** – ন্যানোপণ্য; products developed using nanotechnology.
73. **Via the gut** – অন্ত্রের মাধ্যমে; through the digestive system.
74. **Address concerns** – উদ্বেগ মোকাবিলা করা; to deal with worries or issues.
75. **Nutritious yield** – পুষ্টিকর উৎপাদন; the amount of nutritious food produced.
76. **Preserve food** – খাদ্য সংরক্ষণ করা; to keep food fresh for longer.
77. **Pesticides** – কীটনাশক; chemicals used to kill pests.
78. **Extraction** – আহরণ; the process of obtaining something.
79. **Protein** – প্রোটিন; a nutrient essential for growth and repair.
80. **Carbohydrates** – কার্বোহাইড্রেট; nutrients that provide energy.
81. **Application of nanotechnology** – ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগ; the use of nanotechnology in practice.
82. **Exceed expectations** – প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাওয়া; to perform better than expected.
83. **Body fluid** – শরীরের তরল; liquid found in the body.
84. **Deliver drugs** – ওষুধ পৌঁছে দেওয়া; to transport medicine to the body.
85. **Diseased body part** – রোগাক্রান্ত অঙ্গ; a part of the body affected by illness.
86. **Diagnostic imaging** – রোগ নির্ণয়মূলক চিত্রায়ন; medical imaging used for diagnosis.
87. **Ultrasound** – আল্ট্রাসাউন্ড; imaging using sound waves.
88. **Clinician** – চিকিৎসক; a healthcare professional.
89. **Life-changing technology** – জীবন-পরিবর্তনকারী প্রযুক্তি; technology that significantly improves life.
90. **Quality of life** – জীবনযাত্রার মান; the general well-being of people.
91. **Resources** – সম্পদ; useful materials or assets.
92. **Protect the environment** – পরিবেশ রক্ষা করা; to preserve nature from harm.
93. **Business opportunities** – ব্যবসায়িক সুযোগ; chances for commercial success.
94. **Limitless possibilities** – সীমাহীন সম্ভাবনা; endless opportunities and potential.